Licenciatura
de
Engenharia de Sistemas Informáticos

Monitorização de Condições Marítimas e Alertas para Atividades Costeiras

Estudante: David Da Silva Pinheiro

Número de estudante: 25444

Unidade Curricular: Integração de Sistemas de Informação

Ano letivo: 2026/2027

Outubro de 2026

Resumo

Este relatório apresenta a conceção de um processo de integração de dados orientado para a monitorização de condições marítimas e para a produção de alertas úteis às atividades costeiras. A solução combina dados de previsão marítima obtidos através de uma API REST, informação sobre pontos costeiros proveniente de ficheiros e comunicados disponibilizados pelo IPMA em formato XML. O KNIME é utilizado para estruturar os fluxos de extração, transformação e carregamento (ETL), enquanto o PostgreSQL assegura a persistência dos dados. O Grafana permite consultar indicadores num dashboard e o fluxo de notificação por email foi testado com o ambiente local de SMTP. A documentação distingue a arquitetura prevista dos elementos cuja validação final depende da execução completa dos workflows e da recolha de evidências.

Palavras-chave: ETL; KNIME; PostgreSQL; Open-Meteo; IPMA; XML; JSON; CSV; Grafana; alertas costeiros.

Índice

Índice de Figuras 4
Índice de Tabelas 4
Enquadramento 5
Problema e objetivos 6
Problema 6
Objetivo geral 6
Objetivos específicos 7
Estratégia utilizada 8
Tecnologias 8
Fase E — Recolha e preparação 9
Fase T — Processamento e transformação 10
Fase L — Carregamento e disponibilização 11
Integração e mapeamento de esquema 12
Transformações — diagramas e explicação 13
Fluxo marítimo 13
Fluxo IPMA 13
Validação e controlo de qualidade 14
Jobs 14
Recolha de condições marítimas 14
Recolha de comunicados IPMA 14
Persistência e integração com os serviços 15
Dashboard e alertas 15
Vídeo com demonstração (QR Code) 17
Conclusão e trabalhos futuros 18
Webgrafia 19

Índice de Figuras

Figura 1 - Arquitetura geral da solução 5
Figura 2 - Fase E - workflow marítimo 9
Figura 3 - Fase E - workflow IPMA 9
Figura 4 - Fase T - workflow marítimo 10
Figura 5 - Fase T - workflow IPMA 10
Figura 6 - Fase L - workflow marítimo 11
Figura 7 - Fase L - workflow IPMA 11
Figura 8 - workflow marítimo 13
Figura 9 - workflow IPMA 13
Figura 10 - Dashboard Grafana 15
Figura 11 - node-RED 16
Figura 12 - Mailpit 16
Figura 13 - QRCode 17

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Tecnologias 8

Enquadramento

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Integração de Sistemas de Informação, da Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos, no ano letivo de 2026/2027. O objetivo é aplicar conceitos de integração de dados através de processos ETL, desde a recolha em fontes heterogéneas até à transformação, persistência e disponibilização dos resultados.

O tema escolhido é a monitorização de condições marítimas e a produção de alertas de apoio a atividades costeiras. A solução procura reunir medições de previsão marítima, informação de localização e comunicados públicos relevantes, organizando os dados de forma consistente para posterior consulta e análise.

A implementação utiliza o KNIME para construir os workflows ETL, o PostgreSQL como base de dados relacional e o Docker Compose para executar os serviços de apoio. O Grafana é utilizado para visualizar indicadores. O Node-RED e o Mailpit integram o circuito de encaminhamento e teste de emails em ambiente local.

A fonte de previsão marítima utilizada é a Open-Meteo Marine API, através de pedidos HTTP GET ao endpoint https://marine-api.open-meteo.com/v1/marine. Os pedidos incluem as coordenadas de cada ponto costeiro, as variáveis horárias wave_height e wave_period, o horizonte de previsão de dois dias e o fuso horário Europe/Lisbon. A opção por dois dias permite obter uma amostra horária suficientemente representativa para testar o processo ETL, mantendo o volume de dados controlado. A informação de comunicados é recolhida a partir do RSS/XML do IPMA e os pontos costeiros são lidos de um ficheiro CSV local.

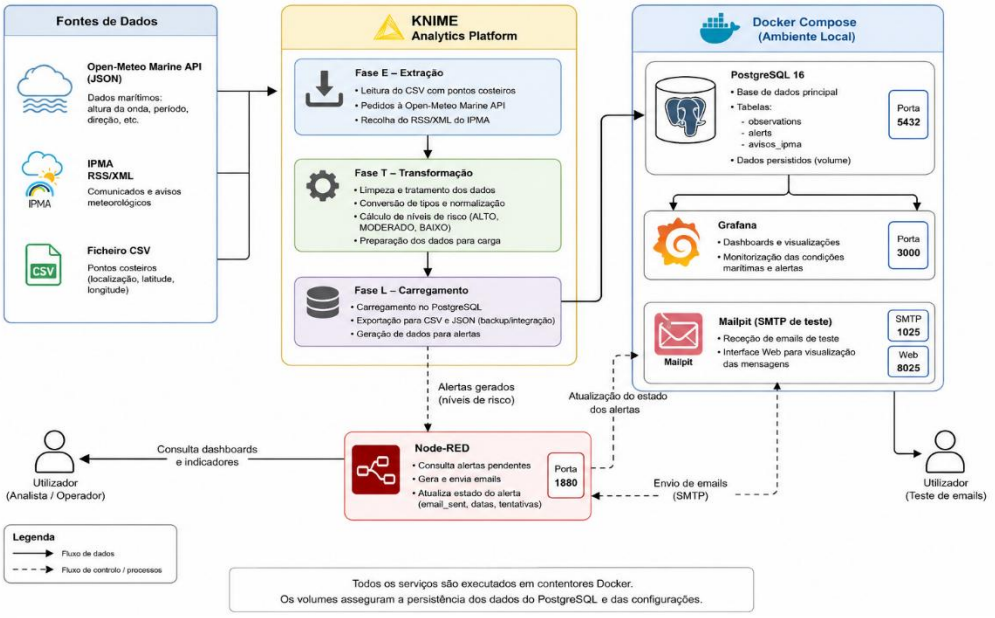


Figura 1 - Arquitetura geral da solução

Problema e objetivos

Problema

Os dados úteis à monitorização costeira encontram-se distribuídos por fontes e formatos diferentes. A API marítima devolve estruturas JSON com séries horárias, a informação geográfica é mantida num ficheiro CSV com os nomes e as coordenadas dos pontos costeiros e os comunicados do IPMA são disponibilizados através de um documento XML/RSS. A utilização direta destas fontes dificulta a comparação e a consulta conjunta, sobretudo quando os campos têm tipos, nomes ou estruturas diferentes.

O problema tratado consiste, assim, em obter dados heterogéneos, convertê-los numa estrutura comum, validar e limpar os registos, calcular um nível de risco a partir das condições marítimas disponíveis e encaminhar os resultados para uma base de dados e ferramentas de monitorização.

Objetivo geral

Desenvolver e documentar um processo ETL que integre fontes marítimas e costeiras, transforme os dados segundo regras explícitas e disponibilize os resultados para persistência, visualização e notificação.

Objetivos específicos

Os objetivos específicos traduzem o objetivo geral em tarefas concretas de recolha, transformação, validação, persistência e disponibilização dos dados.

- Consumir uma API REST de previsão marítima e extrair séries horárias de altura e período da onda.
- Importar um ficheiro CSV com pontos costeiros e coordenadas.
- Consumir o RSS de comunicados do IPMA e extrair os campos relevantes do XML.
- Normalizar textos, converter datas e tipos, filtrar registos inválidos e tratar duplicados.
- Aplicar regras de negócio para classificar o risco, documentando os limiares efetivamente implementados.
- Persistir os dados tratados no PostgreSQL e exportar resultados em CSV e JSON.
- Disponibilizar indicadores num dashboard Grafana e integrar os alertas com o mecanismo de email existente.
- Manter evidências de execução e documentar o processo para permitir a sua reprodução.

Estratégia utilizada

A estratégia segue as três fases do processo ETL: E (Extração/Recolha), T (Transformação) e L (Carregamento e disponibilização). Os workflows estão organizados por finalidade, separando a recolha marítima da recolha de comunicados. Esta organização facilita o teste de cada fonte e ajuda a isolar erros de conectividade, estrutura ou dados.

Tecnologias

A solução combina ferramentas de integração, armazenamento e visualização. O KNIME executa os workflows ETL, as APIs Open-Meteo e o feed RSS/XML do IPMA fornecem dados externos, e o CSV local identifica os pontos costeiros. O PostgreSQL guarda os registos tratados. O Grafana permite consultar indicadores e o conjunto Node-RED/Mailpit é utilizado no circuito de encaminhamento e teste das notificações por email.

Tecnologia	Função no projeto	Evidência a recolher
KNIME	Construção e execução dos workflows ETL.	Capturas dos nós e tabelas de saída.
Open-Meteo Marine API	Previsão horária de altura e período da onda em JSON.	GET Request com HTTP 200 e dados extraídos.
IPMA RSS/XML	Recolha de comunicados públicos.	GET Request e XPath com campos extraídos.
CSV	Fonte local dos pontos costeiros.	Configuração do CSV Reader e amostra da tabela.
PostgreSQL	Persistência de observações e alertas.	Consulta SQL às tabelas após execução.
Docker Compose	Execução dos serviços de apoio.	Estado dos contentores sem expor segredos.
Grafana	Visualização de indicadores.	Captura do dashboard com dados.
Node-RED/Mailpit	Encaminhamento e teste do email.	Captura de fluxo e mensagem recebida.

Tabela 1 - Tecnologias

A organização por fases permite acompanhar o percurso dos dados desde a origem até à sua utilização. A fase E recolhe os dados, a fase T normaliza e valida os registos, e a fase L grava os resultados nos destinos definidos e disponibiliza ficheiros para consulta ou análise. Esta separação facilita a identificação de erros e a validação de cada etapa.

Fase E — Recolha e preparação

A primeira fonte é a Open-Meteo Marine API, consultada através de pedidos HTTP GET. O URL é construído a partir das coordenadas de cada ponto costeiro e inclui as variáveis horárias wave_height e wave_period. O horizonte utilizado é de dois dias, o que permite obter uma amostra horária adequada para testar o processo ETL sem gerar um volume excessivo de dados. O fuso horário configurado é Europe/Lisbon. A resposta é devolvida em JSON e contém arrays que têm de ser expandidos mantendo a correspondência entre a hora e cada medição.

A segunda fonte é um CSV local com o nome do ponto costeiro e as coordenadas. A sua função é parametrizar os pedidos à API e associar as observações à localização correspondente.

A terceira fonte é o RSS de comunicados do IPMA, obtido em https://www.ipma.pt/resources.www/rss/comunicados.xml. O conteúdo é XML, pelo que o workflow utiliza XPath para extrair os elementos relevantes, como título, ligação, data de publicação e descrição. O GET Request obtém o documento através de HTTP, enquanto o XPath interpreta a sua estrutura XML.



Figura 2 - Fase E - workflow marítimo

O workflow marítimo começa pela leitura do ficheiro CSV com os pontos costeiros. Para cada ponto, são utilizadas as coordenadas para construir o pedido à Open-Meteo Marine API. A resposta JSON é interpretada e as séries horárias são convertidas em linhas, preservando a relação entre o instante, a altura da onda e o período da onda.

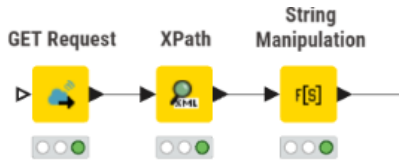


Figura 3 - Fase E - workflow IPMA

O workflow IPMA obtém o feed RSS/XML através de um pedido HTTP GET. Os nós XPath extraem os elementos relevantes do documento, que são depois limpos e preparados para a conversão de datas, remoção de duplicados e carregamento ou exportação.

Fase T — Processamento e transformação

A transformação começa pela seleção das colunas relevantes e pela conversão das estruturas recebidas para uma forma tabular. No fluxo marítimo, os arrays horários devem originar uma linha por hora e por ponto costeiro. A hora, a altura da onda e o período da onda têm de permanecer alinhados. Esta condição evita associar uma medição ao instante errado.

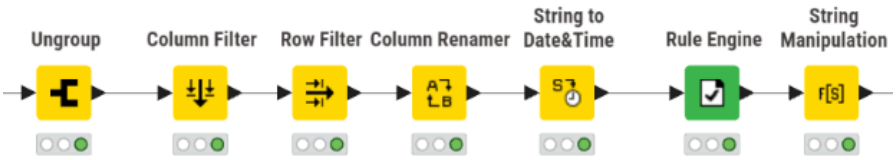


Figura 4 - Fase T - workflow marítimo

Os nós Column Filter e Row Filter permitem selecionar colunas e excluir registos que não cumprem condições definidas. String to Date&Time converte datas que chegam como texto para tipos temporais adequados. O Rule Engine atribui um nível de risco às observações marítimas com base nas condições e nos limiares definidos no próprio workflow. Sempre que possível, a coluna risk_reason deve explicar a condição que originou a classificação.

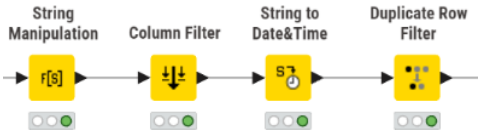


Figura 5 - Fase T - workflow IPMA

A limpeza textual é realizada com String Manipulation e uma expressão regular. A expressão seguinte remove etiquetas HTML e normaliza sequências de espaços:

```
regexReplace(
    regexReplace($descricao$, "<[^>]*>", " "),
    "\\s+",
    " "
)
```

A primeira substituição troca etiquetas semelhantes a HTML por espaços. A segunda reduz sequências de espaços em branco a um único espaço. Esta operação melhora a legibilidade da descrição, mas não substitui a validação dos campos obrigatórios. Antes do carregamento, devem ser verificados o título e a data dos comunicados, bem como a validade das medições e dos instantes de observação no fluxo marítimo.

O nó Duplicate Row Filter permite remover comunicados repetidos, desde que as colunas usadas para identificar duplicados correspondam à identidade funcional do comunicado.

Fase L — Carregamento e disponibilização

A fase L corresponde ao carregamento dos dados transformados nos destinos definidos. No fluxo marítimo, os registos preparados são enviados para a tabela public.observations, com os campos de localização, instante de observação, altura e período da onda, nível de risco, motivo do risco e origem dos dados.

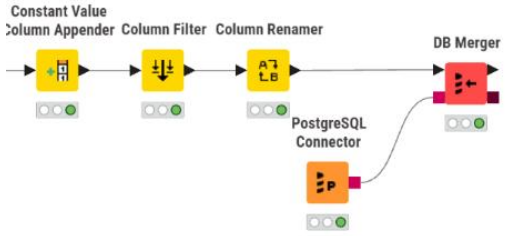


Figura 6 - Fase L - workflow marítimo

O carregamento deve utilizar a chave de correspondência configurada no DB Merger para inserir novos registos e atualizar os existentes sem criar duplicados.

No fluxo IPMA, os comunicados limpos e validados são mapeados para as colunas da tabela public.avisos_ipma, de acordo com o esquema existente.

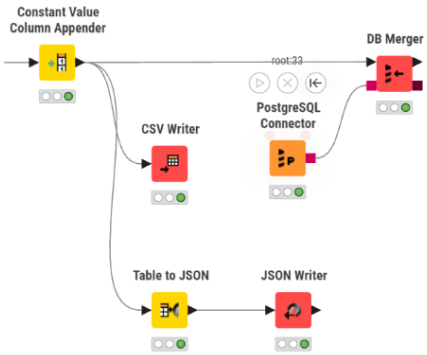


Figura 7 - Fase L - workflow IPMA

Os nós CSV Writer e JSON Writer permitem guardar cópias dos dados transformados em ficheiros de saída, quando essas ligações estão configuradas no workflow.

A disponibilização dos dados é complementada pelo Grafana, que consulta o PostgreSQL para apresentar indicadores e tendências. O circuito Node-RED/Mailpit pode ser utilizado para testar notificações associadas a situações de risco. Esta etapa deve ser validada através de consultas SQL, da inspeção dos ficheiros exportados e, quando aplicável, da confirmação de uma mensagem na interface do Mailpit.

Integração e mapeamento de esquema

Antes da persistência, os nomes e tipos das colunas devem corresponder ao esquema de destino. Para observações marítimas, a tabela public.observations utiliza os campos location_name, observed_at, wave_height_m, wave_period_s, ipma_warning_level, risk_level, risk_reason e source.

Para os comunicados do IPMA, o projeto dispõe da tabela public. ipma_comunicados, com campos como titulo, ligacao, data_publicacao, descricao, fonte e importade_em. O workflow deve mapear os elementos extraídos do XML para as colunas existentes nesta tabela, sem assumir campos que não façam parte do esquema.

Transformações — diagramas e explicação

Fluxo marítimo

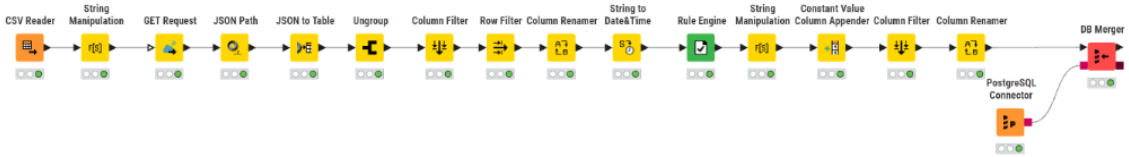


Figura 8 - workflow marítimo

O fluxo marítimo está organizado em etapas sequenciais. Primeiro, o CSV Reader lê o ficheiro de pontos costeiros. O String Manipulation constrói o URL de consulta para cada localização e o GET Request obtém a resposta da API. Os nós JSON Path e JSON to Table extraem as variáveis horárias. O Ungroup expande os arrays para obter uma linha por instante. Os filtros selecionam as colunas e os registos necessários. O String to Date&Time converte o instante para um tipo temporal e o Rule Engine atribui o nível de risco de acordo com as regras configuradas. Por fim, os nós de preparação de colunas ajustam os nomes e os tipos ao esquema da tabela de destino. O DB Merger grava ou atualiza os registos no PostgreSQL.

Fluxo IPMA

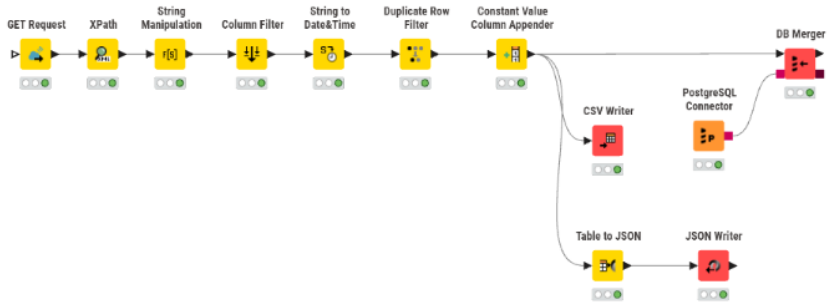


Figura 9 - workflow IPMA

O fluxo IPMA começa com o GET Request, que obtém o feed RSS/XML. O XPath seleciona os elementos relevantes e cria as colunas de saída. O String Manipulation com Regex remove etiquetas HTML residuais e normaliza espaços na descrição. O String to Date&Time converte a data de publicação para um tipo temporal e o Duplicate Row Filter elimina registos repetidos. Por fim, o Constant Value Column Appender pode acrescentar campos constantes, quando necessários, antes de os dados serem encaminhados para o PostgreSQL e para os ficheiros CSV/JSON configurados.

Validação e controlo de qualidade

O controlo de qualidade verifica se os dados recebidos são utilizáveis antes de serem gravados. Nos pedidos HTTP, deve confirmar-se que a resposta foi bem-sucedida. No fluxo marítimo, cada registo deve ter uma localização e um instante de observação válidos, e a altura e o período da onda devem ser numéricos ou tratados explicitamente como valores ausentes. Antes de expandir as séries horárias, os arrays de tempo e de medições devem ter comprimentos compatíveis.

No fluxo IPMA, os campos essenciais devem ser verificados e os duplicados removidos com base numa combinação estável de campos. Finalmente, os nomes e tipos das colunas de saída devem corresponder ao esquema das tabelas de destino.

Jobs

Os jobs representam unidades de execução com uma finalidade definida. Na implementação atual, os workflows são executados manualmente. Assim, esta secção descreve dois jobs principais de recolha e o processo de persistência/exportação associado.

Recolha de condições marítimas

O job lê os pontos costeiros a partir do CSV, constrói os URLs da API para cada conjunto de coordenadas e executa pedidos HTTP. A resposta JSON é analisada e as séries horárias são transformadas em registos tabulares. Depois da limpeza, da conversão temporal e do cálculo do risco, os dados são encaminhados para o PostgreSQL. O resultado esperado é uma linha por ponto e instante de observação.

Recolha de comunicados IPMA

O job consulta o endereço RSS/XML do IPMA, extrai os elementos com XPath, limpa a descrição, converte as datas e elimina duplicados. Os campos extraídos devem ser mapeados para o esquema efetivamente utilizado na tabela public.avisos_ipma. Os dados tratados podem também ser exportados para CSV e JSON.

Persistência e integração com os serviços

O PostgreSQL funciona como destino relacional dos dados processados. Os nós DB Merger devem ser configurados com a ligação correta, a tabela de destino e a chave de correspondência adequada, de modo a inserir novos registos e atualizar os existentes sem criar duplicações. As operações devem ser verificadas por consultas de leitura, sem apagar dados existentes.

Os nós CSV Writer e JSON Writer disponibilizam cópias dos dados tratados em ficheiros. Estes ficheiros servem como produtos de exportação e como evidência da transformação entre estruturas. A configuração deve indicar um caminho de saída estável dentro da pasta do projeto.

Dashboard e alertas

O Grafana permite visualizar e acompanhar os indicadores do projeto através de um dashboard ligado à base de dados PostgreSQL. Os painéis são alimentados por consultas SQL que permitem agregar, filtrar e apresentar os dados armazenados, incluindo o número de observações registadas, a evolução da altura das ondas, a distribuição dos níveis de risco e os alertas emitidos.

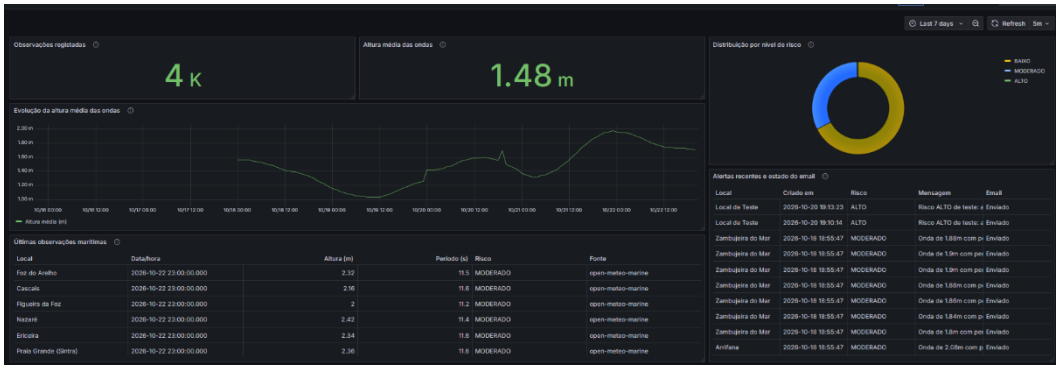


Figura 10 - Dashboard Grafana

O mecanismo de email existente utiliza node-RED e Mailpit para testar o encaminhamento das notificações.

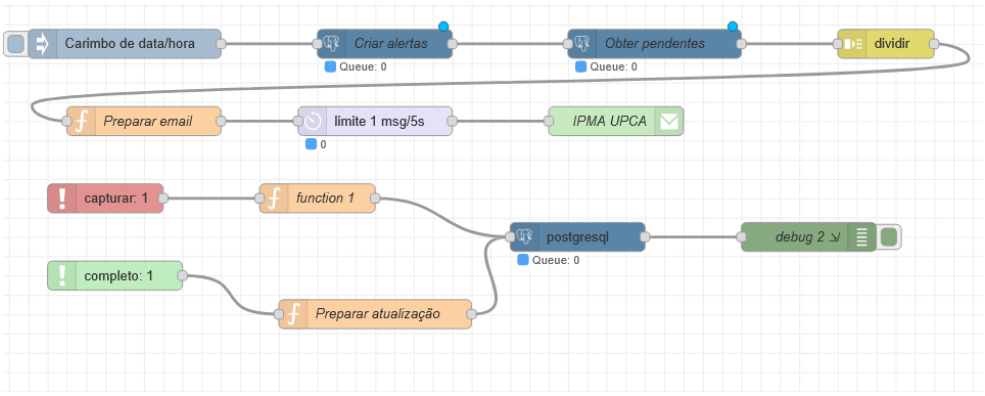


Figura 11 - node-RED

A validação final deve demonstrar que uma observação com risco elevado é gravada, que o alerta correspondente é criado e que a notificação é recebida no ambiente de teste.



Figura 12 - Mailpit

Vídeo com demonstração (QR Code)

O vídeo de demonstração resume a arquitetura e a execução da solução.

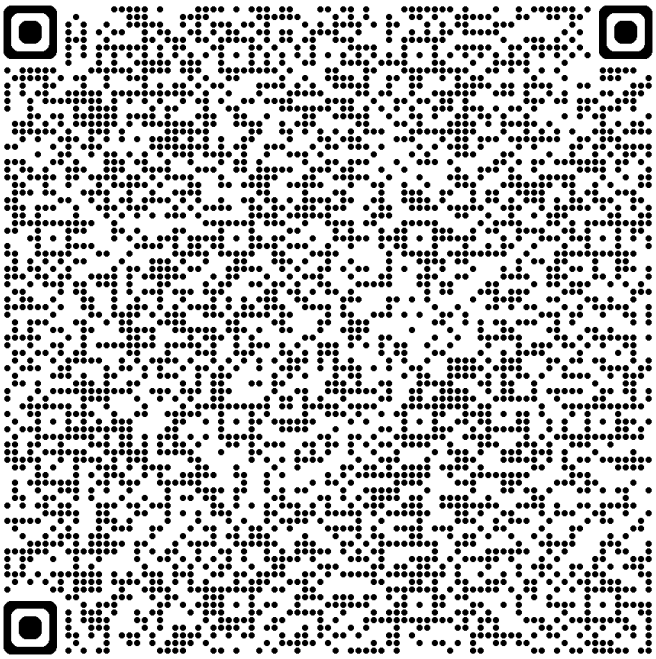


Figura 13 - QRCode

Conclusão e trabalhos futuros

O projeto aborda um cenário de integração de dados com utilidade prática: reunir previsões marítimas, pontos costeiros e comunicados públicos para apoiar a monitorização de condições relevantes para atividades costeiras. A divisão em fases E, T e L permite explicar o percurso dos dados desde as fontes até à persistência e visualização.

A utilização de CSV, JSON e XML permite trabalhar com estruturas distintas. Os nós de transformação do KNIME permitem normalizar texto, converter datas, filtrar registos e tratar duplicados. O PostgreSQL oferece um destino central para os dados. O Grafana complementa a solução com a visualização de indicadores, enquanto o mecanismo de email permite testar o encaminhamento de notificações.

A avaliação final da qualidade do processo depende da execução dos workflows e da recolha de evidências, como tabelas de saída, consultas SQL, ficheiros exportados e capturas do dashboard.

Como trabalho futuro, propõe-se melhorar o tratamento de falhas das APIs, registar logs estruturados, tornar as regras de risco configuráveis, alargar o número de pontos costeiros e agendar execuções periódicas com controlo de erros.

Webgrafia

- Open-Meteo. (s.d.). Marine Weather API
- Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). (s.d.). RSS de comunicados
- KNIME Analytics Platform
- Docker Desktop
- PostgreSQL
- Grafana
- Node-RED